

Resultados de pruebas

Plataforma de lealtad Chavarín & Said (nombre provisional)

- Fecha de ejecución: 2026-10-01T20:28:09.076Z (UTC)
- Node.js v22.22.0 · psql (PostgreSQL) 16.15 (Ubuntu 16.15-0ubuntu0.24.04.1)
- Comando: npm test (equivalente a node --import tsx --test --test-concurrency=1 tests/*.test.ts)
- Código de salida: 0 (todas pasaron)

Estas pruebas usan una base PostgreSQL real (TEST_DATABASE_URL) que se borra y recarga con datos ficticios, el servidor real (incluido un proceso aparte que se mata y reinicia) y un navegador Chromium real.

Resumen

```
i tests 32
i suites 22
i pass 32
i fail 0
i cancelled 0
i skipped 0
i duration_ms 22510.393143
```

Verificaciones pedidas en el brief

Verificación	Prueba
Categorías y búsqueda	T01 (API) y "directorio: categorías desplegables con teclado..." (navegador)
QR que abre la sucursal correcta	T02 (decodifica el QR impreso en el navegador y sigue la URL)
Persistencia tras reiniciar	T03 (mata el servidor con SIGKILL y lo vuelve a arrancar)
Separación entre empresas	T04
Compra y canje normales	T05
Saldo insuficiente	T06
Compra duplicada	T07 (incluye 6 envíos simultáneos)
Canjes concurrentes	T08 (10 simultáneos desde dos cuentas → 1)
Ajustes auditados	T09 (incluye intento de UPDATE/DELETE del historial)
Revocación de empleados	T10
Fallo de actualización de Wallet sin pérdida de compra	T11 (falla simulada del adaptador)

Qué **no** cubren: cámara real del celular, proveedores reales de mensajes o Wallet (no existen aún), carga alta, despliegue en Render y auditoría de seguridad externa.

Salida completa

- ▶ T02 QR que abre la sucursal correcta
 - ✓ el QR impreso de cada sucursal lleva a SU registro y el registro crea la tarjeta con 0 puntos (3840.230239ms)
- ✓ T02 QR que abre la sucursal correcta (7322.364444ms)
- ▶ Flujos de pantalla
 - ✓ directorio: categorías desplegadas con teclado y búsqueda por dirección (1074.572368ms)
 - ✓ mostrador: el empleado identifica la tarjeta, confirma compra y el ticket repetido se rechaza (1000.376745ms)
- ✓ Flujos de pantalla (2075.373715ms)
- ▶ T01 categorías y búsqueda
 - ✓ árbol de categorías, búsqueda sin acentos, filtro y solo negocios aprobados (415.750238ms)
 - ✓ una categoría nueva aparece sin tocar código y la aprobación publica al negocio (98.689347ms)
- ✓ T01 categorías y búsqueda (963.248321ms)
- ▶ T04 separación entre empresas
 - ✓ un empleado no ve ni opera tarjetas, compras ni sucursales de otro negocio (494.589298ms)
 - ✓ la base de datos impide unir una sucursal a un programa de otra empresa (3.716414ms)
- ✓ T04 separación entre empresas (498.652523ms)
- ▶ T05 compra y canje normales · T17 identificar no suma · T30 estado de operación
 - ✓ compra +10, canje -50, entrega y estados consultables (514.034435ms)
- ✓ T05 compra y canje normales · T17 identificar no suma · T30 estado de operación (514.473297ms)
- ▶ T06 saldo insuficiente
 - ✓ rechaza sin descontar nada (305.027017ms)
- ✓ T06 saldo insuficiente (305.335712ms)
- ▶ T07 compra duplicada
 - ✓ mismo ticket con otra clave no suma; envíos simultáneos solo registran una vez (586.088044ms)
- ✓ T07 compra duplicada (586.285947ms)
- ▶ T08 canjes concurrentes
 - ✓ 10 canjes simultáneos desde dos empleados sobre 50 puntos: solo uno se confirma (422.483735ms)
 - ✓ con 100 puntos y premio de 30, exactamente 3 de 8 canjes simultáneos pasan (96.413095ms)
- ✓ T08 canjes concurrentes (519.15747ms)
- ▶ T09 ajustes auditados
 - ✓ solo encargado o dueño ajustan, con motivo; el historial original no se modifica (424.608869ms)
 - ✓ entrega disputada: reponer puntos con registro y sin crear otro canje (141.73745ms)
- ✓ T09 ajustes auditados (566.58031ms)
- ▶ T10 revocación de empleados
 - ✓ al revocar, la sesión abierta deja de funcionar y no puede volver a entrar; su historial se conserva (463.30965ms)
- ✓ T10 revocación de empleados (463.514504ms)
- ▶ T11 fallo de Wallet sin pérdida de compra
 - ✓ la compra se guarda aunque Wallet falle; el reintento copia el saldo sin sumar otra vez (346.416536ms)
- ✓ T11 fallo de Wallet sin pérdida de compra (346.670891ms)
- ▶ T12 premio agotado
 - ✓ no descuenta puntos si no hay existencias; con existencias las reduce (331.019778ms)
- ✓ T12 premio agotado (331.206634ms)
- ▶ T13 devolución
 - ✓ revierte puntos; si ya se gastaron, revierte lo posible y abre un caso (348.612625ms)
- ✓ T13 devolución (348.75405ms)
- ▶ T15 contingencia sin internet

- ✓ comprobantes capturados después se aplican una sola vez y detectan tickets ya registrados (372.388825ms)
- ✓ T15 contingencia sin internet (372.538984ms)
- ▶ T16 registro con código · T29 publicidad separada
 - ✓ QR del mostrador → registro verificado con 0 puntos; repetir no crea otra tarjeta (309.296512ms)
 - ✓ un QR de sucursal inexistente o no aprobada no permite registrarse (2.209855ms)
- ✓ T16 registro con código · T29 publicidad separada (311.680387ms)
- ▶ T18 otra sucursal
 - ✓ programa común sí; programas separados no (354.292648ms)
- ✓ T18 otra sucursal (354.43696ms)
- ▶ T19 límite diario
 - ✓ después del máximo de compras del día por tarjeta, rechaza (316.54749ms)
- ✓ T19 límite diario (316.761844ms)
- ▶ T20 cambio de reglas
 - ✓ nueva versión aplica a compras nuevas, no recalcula saldos; subir costo de premio se programa (417.316322ms)
- ✓ T20 cambio de reglas (417.484607ms)
- ▶ T21 vencimiento
 - ✓ vence el saldo tras los días configurados sin compras y deja registro (311.658839ms)
- ✓ T21 vencimiento (311.845392ms)
- ▶ T22 fusión · T23 reposición · T24 verificación al canjear
 - ✓ une dos tarjetas con verificación del titular y sin sumar dos veces (380.940578ms)
 - ✓ repone una tarjeta perdida solo con código al titular; la anterior deja de funcionar (66.625776ms)
 - ✓ programa con verificación: sin el código del titular no hay canje (89.602948ms)
- ✓ T22 fusión · T23 reposición · T24 verificación al canjear (537.436709ms)
- ▶ T26 negocio suspendido · T27 protección de origen · T28 bloqueo de acceso
 - ✓ suspender bloquea operaciones nuevas, conserva saldos y retira del directorio (336.213259ms)
 - ✓ rechaza peticiones que no son JSON o vienen de otro sitio (47.468259ms)
 - ✓ bloquea temporalmente tras 5 contraseñas incorrectas (222.099412ms)
- ✓ T26 negocio suspendido · T27 protección de origen · T28 bloqueo de acceso (606.03031ms)
- ▶ T03 persistencia tras reiniciar
 - ✓ una compra confirmada sigue ahí después de matar y volver a arrancar el servidor (1874.419609ms)
- ✓ T03 persistencia tras reiniciar (2634.814272ms)
- i tests 32
- i suites 22
- i pass 32
- i fail 0
- i cancelled 0
- i skipped 0
- i todo 0
- i duration_ms 22510.393143